SISTEMA DE GESTÃO PARA REDE DE CINEMAS

Relatório final consolidado • revisão da Etapa 1

Grupo 3
Turma: GPE17M40083

Arthur Moreira Alves da Silva • Andrey Gabriel Lins Ferreira
Paulo Fernando Santos Amorim dos Reis • Alexandre Braga Rodrigues
Ana Beatriz Caldeira Faulin

Laboratório de Banco de Dados • 2026

1. Objetivo e escopo

O sistema organiza a operação de uma rede de cinemas: catálogo de filmes, salas e assentos, sessões e preços, clientes e comprovação de meia-entrada, funcionários, ingressos, vendas, produtos, pagamentos e pontos de fidelidade. O relatório registra os artefatos da Etapa 1. O Modelo Conceitual atualizado corresponde ao DDL vigente; o modelo lógico original é mantido como registro da entrega inicial.

2. Modelo Conceitual atualizado (A2)

O Modelo Conceitual atualizado da equipe está em docs/MER_cinema_Atualizado.pdf. O diagrama foi revisado para representar as entidades, atributos e relacionamentos definidos no esquema atual de sql/01_ddl.sql. Assim, o Modelo Conceitual corresponde ao DDL vigente e substitui o desenho conceitual anterior como referência do projeto.

3. Dicionário de dados (A3)

O dicionário atualizado também será aproveitado como documento independente: docs/Dicionario_MER_Revisado.pdf. Ele contém as definições de dados e as 20 regras de negócio. A tabela de regras e a identificação da turma foram ajustadas.

4. Modelo lógico mantido (A4)

O modelo lógico original permanece em **docs/modelo logico relacional cinema.pdf**. Ele é mantido como registro da modelagem originalmente entregue, sem trocar suas tabelas ou seu desenho. O DDL vigente descreve a implementação física atual; as seções seguintes analisam esse esquema diretamente, deixando explícita a diferença de versão entre a implementação e os diagramas originais.

4. Esquema físico e dependências funcionais (A5)

Esta análise considera as dependências funcionais declaradas pelas chaves primárias e candidatas no DDL vigente. Ela descreve o esquema físico atual, separado dos diagramas originais mantidos na A4; portanto, não pressupõe equivalência integral entre os desenhos da Etapa 1 e as 19 relações implementadas. Em cada relação, os atributos não chave dependem da chave completa, sem dependência parcial ou transitiva declarada. A classificação é 3FN; as relações avaliadas também atendem à BCNF sob as dependências documentadas.

Relação	Dependências funcionais declaradas
filme	(id_filme) → todos os demais atributos da relação
sala	(id_sala) → todos os demais atributos da relação; (numero) → todos os demais atributos da relação
assento	(id_assento) → todos os demais atributos da relação; (id_sala+fileira+numero) → todos os demais atributos da relação
funcionario	(id_funcionario) → todos os demais atributos da relação; (cpf) → todos os demais atributos da relação; (login) → todos os demais atributos da relação
atendente	(id_funcionario) → todos os demais atributos da relação
gerente	(id_funcionario) → todos os demais atributos da relação
projecionista	(id_funcionario) → todos os demais atributos da relação
cliente	(id_cliente) → todos os demais atributos da relação; (cpf) → todos os demais atributos da relação; (email) → todos os demais atributos da relação
documento_meia_entrada	(id_documento) → todos os demais atributos da relação
sessao	(id_sessao) → todos os demais atributos da relação; (id_sala+data_sessao+horario_inicio) → todos os demais atributos da relação
sessao_preco_historico	(id_preco) → todos os demais atributos da relação; (id_sessao+vigencia_inicio) → todos os demais atributos da relação
ingresso	(id_ingresso) → todos os demais atributos da relação
ingresso_status_historico	(id_status_hist) → todos os demais atributos da relação
produto	(id_produto) → todos os demais atributos da relação
venda	(id_venda) → todos os demais atributos da relação
venda_ingresso	(id_venda+id_ingresso) → todos os demais atributos da relação; (id_ingresso) → todos os demais atributos da relação
venda_produto	(id_venda_produto) → todos os demais atributos da relação
pagamento	(id_pagamento) → todos os demais atributos da relação; (id_venda) → todos os demais atributos da relação
fidelidade_pontos	(id_ponto) → todos os demais atributos da relação

Atributos de valor transacional e desnormalização

ingresso.preco_pago, venda_produto.preco_unitario_venda e sessao_preco_historico.preco_base preservam valores praticados em determinado momento; são fatos históricos e não devem ser recalculados pelo preço atual do catálogo. venda.valor_total é um resumo derivável da soma dos itens e constitui desnormalização deliberada para registrar/consultar o total da transação. A aplicação deve mantê-lo consistente com ingressos e produtos da venda. A análise de 3FN/BCNF acima considera os fatos básicos e essas exceções de valor transacional documentadas.

5. DDL e integridade (A6)

O arquivo 01_ddl.sql inicia com identificação, objetivo, ordem de execução e aviso de que recria o banco. Os nomes seguem prefixos pk_, uq_, fk_, ck_ e idx_. As ações ON DELETE e ON UPDATE estão explícitas em todas as FKs. O login de funcionário é único, além do CPF. Comentários nas tabelas e triggers relacionam restrições importantes às regras de negócio.

6. Regras de negócio verificadas no esquema

RN	Regra resumida
RN01	Filmes têm classificação, duração positiva e gênero.
RN02	Filme relacionado e tipo de relação são informados em conjunto; vínculo é sequência ou prelúdio.
RN03	Sala possui capacidade positiva e projeção definida.
RN04	Posição de assento é única por sala.
RN05	Sessão associa filme e sala e tem preço histórico.
RN06	Sessões na mesma sala não se sobrepõem, considerando intervalo para limpeza.
RN07	Sessão informa data, horário, idioma e tipo de projeção.
RN08	Ingresso deve referenciar sessão, assento e cliente.
RN09	Idade do cliente deve atender à classificação indicativa.
RN10	Um assento não recebe dois ingressos ativos na mesma sessão.
RN11	Assentos cancelados podem voltar a ser vendidos.
RN12	Meia-entrada exige documento comprobatório; inteira não usa documento.
RN13	Histórico registra alterações do status do ingresso.
RN14	Produto tem preço positivo e venda registra preço e quantidade.
RN15	Cada ingresso pertence a uma venda; itens podem incluir produtos.
RN16	Funcionário tem CPF e login únicos; especializações guardam dados específicos.
RN17	Venda associa operador e, quando identificado, cliente.
RN18	Cancelamento de ingresso pago é permitido até uma hora antes da sessão.
RN19	Pontos de fidelidade são vinculados à compra e expiram após o período definido.
RN20	Pagamento registra valor, horário e uma forma válida para a venda.

7. Carga e consultas (A7–A8)

A carga inclui casos de borda e um procedimento temporário determinístico para ampliar o conjunto de demonstração; o procedimento é removido ao final. Na execução limpa, o lote adicional acrescenta 120 filmes, 120 salas, 1.200 assentos, 120 funcionários, 120 clientes, 120 produtos, 120 sessões e 100 vendas/ingressos. Cada subtipo de funcionário alcança pelo menos 40 registros sintéticos. A tabela ingresso_status_historico recebe dois eventos por ingresso no lote.

A carga base e o lote geram mais de 40 linhas nas tabelas principais e mais de 100 na tabela de maior movimento. Os dados adicionais são fictícios e destinados à demonstração acadêmica. A execução deve seguir a ordem descrita no README: sql/01_ddl.sql, sql/02_carga.sql e sql/03_consultas.sql. O DDL recria o banco cinema; deve ser usado apenas em instalação nova ou ambiente descartável.

As 15 consultas de negócio foram mantidas. Elas cobrem o quadro solicitado e respondem perguntas relevantes sobre a operação.

8. Declaração de uso de inteligência artificial (A9)

A inteligência artificial apoiou a revisão textual, a preparação do dicionário e a edição deste relatório. O Modelo Conceitual foi atualizado para corresponder ao DDL; o modelo lógico original foi mantido. A equipe deve revisar os artefatos, as decisões de modelagem e a execução dos scripts antes da entrega.

9. Arquivos de referência

Esquema e carga: sql/01_ddl.sql e sql/02_carga.sql; consultas: sql/03_consultas.sql. Dicionário revisado: docs/Dicionario_MER_Revisado.pdf. Modelo Conceitual atualizado: docs/MER_cinema_Atualizado.pdf; modelo lógico original mantido: docs/modelo logico relacional cinema.pdf. Relatório original: docs/RelatorioGeral.pdf.